

Statistica Pieţelor Financiare

Capitolul 3: Distribuţii stabile (α-stabile)



Daniel Traian PELE
Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din Bucureşti
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Ghid de studiu — Cum să folosiți materialele

Înainte de curs (*pre-reading*)

- Nolan (2020), Cap. 1 (20 pag.)
- Mandelbrot (1963), primele 10 pag.
- Opțional: Samorodnitsky & Taqqu (1994), Cap. 1

După curs (*review*)

- Refaceți exercițiile din slide-uri **fără** a privi rezolvările
- Rulați notebook-ul Quantlet `SFM_ch2_stable_distributions`
- Completați testele grilă din seminar ca auto-evaluare

Resurse digitale

- **Slide-uri + cod**: `https://danpele.github.io/SFM/`
- **Quantlet-uri interactive**: `https://github.com/QuantLet/Stat_fin_markets/tree/master/Ch_02`
- **Forum de discuții**: Platforma e-learning ASE

Obiective de învățare

La sfârșitul acestui capitol, veți fi capabili să:

1. **Definiți** distribuțiile α-stabile și explicați cei patru parametri $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$
2. **Enunțați** Teorema Limită Centrală Generalizată (TLCG) și rolul distribuțiilor stabile
3. **Explicați** de ce varianța poate fi infinită ($\alpha < 2$) și implicațiile pentru teoria Markowitz
4. **Estimați** parametrii stabili prin MLE și interpretați rezultatele
5. **Comparați** distribuțiile stabile cu Normala și Student-t (cozi, momente, proprietăți)
6. **Descrieți** procesele Lévy stabile și distribuțiile stabile temperate

Cuprins

- Definiție și parametri
- Varianța infinită
- Ajustare pe date financiare
- Funcția caracteristică
- TLCG
- Estimare și analiză cross-asset
- Stabilă vs. Student-t
- Procese Lévy
- Stabile temperate
- Anexă: Aprofundare

Ce este o distribuție stabilă?

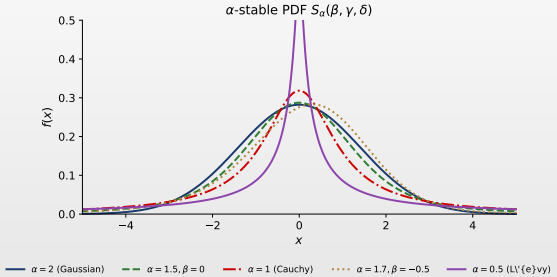
Definiție 1 (Distribuție stabilă — Intuitiv)

O distribuție este **stabilă** dacă suma de copii i.i.d. are aceeași formă (până la locație și scală). Formal, $X \sim S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ dacă pentru copii i.i.d. X_1, X_2:

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d, \quad c = (a^\alpha + b^\alpha)^{1/\alpha}.$$

- **Patru parametri**:
  - $\alpha \in (0, 2]$: **indicele de stabilitate** (grosimea cozilor) — α mai mic $\Rightarrow$ cozi mai groase
  - $\beta \in [-1, 1]$: **asimetrie**
  - $\gamma > 0$: **scală**
  - $\delta \in \mathbb{R}$: **locație**
- Cazuri speciale: $\alpha = 2$ (Gaussiană), $\alpha = 1, \beta = 0$ (Cauchy)

Densitățile α-stabile — Efectul lui α

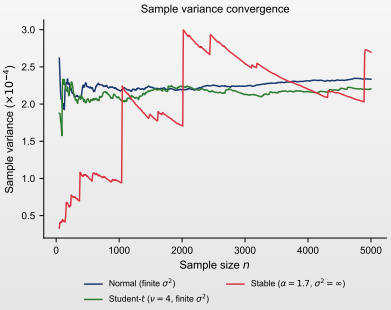


- $\alpha = 2$: **Gaussianā**; $\alpha < 2$: cozi **lege putere** $f(x) \sim |x|^{-(1+\alpha)}$
- $\alpha = 1$: **Cauchy** ($\mathbb{E}[|X|] = \infty$); $\beta \neq 0$: introduce **asimetrie**

De ce varianța poate să nu existe

- Pentru $\alpha < 2$: $\mathbb{E}[|X|^p] < \infty$ dacă și numai dacă $p < \alpha$
- În particular, $\mathbb{E}[X^2] = \infty$ când $\alpha < 2$ — **varianța nu există**
- Varianța eșantionului nu converge la o constantă; crește odată cu n
- **Mandelbrot (1963)**: variațiile prețului bumbacului urmează legi stabile cu $\alpha \approx 1{,}7$
- Estimări tipice pentru randamente financiare: $\hat{\alpha} \in [1{,}5;\ 1{,}9]$

Varianța eșantionului — convergență vs. divergență

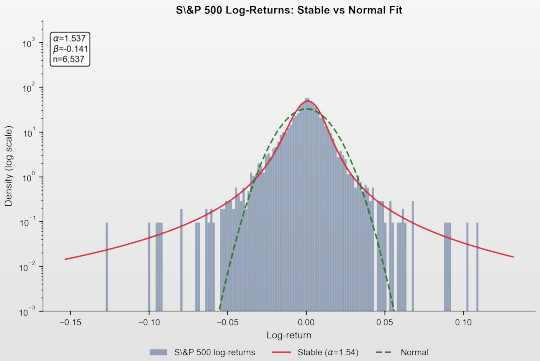


SFM_ch2_stable_distributions

Schimbare de paradigmă

- Dacă $\alpha < 2$, teoria medie-varianță (Markowitz) se prăbușește: varianța nu este o măsură semnificativă de risc

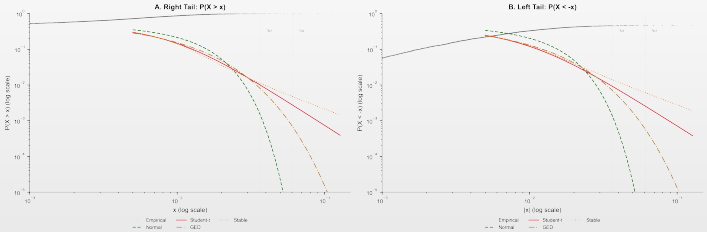
Ajustarea stabilă pe S&P 500



SFM_ch2_stable_distributions

- Distribuția stabilă surprinde cozile groase mai bine decât distribuția normală
- $\hat{\alpha} \approx 1{,}7$ estimat pentru randamentele zilnice S&P 500

Stabilă vs. Normală vs. Student-t



SFM_ch2_stable_distributions

	Normală	**Student-t**	**Stabilă**
Descreșterea cozii (PDF)	$e^{-x^2/2}$	$\lvert x\rvert^{-\nu-1}$	$\lvert x\rvert^{-\alpha-1}$
Varianța	Finită	Finită ($\nu > 2$)	Infinită ($\alpha < 2$)
Închisă la sumă	Da	Nu	Da
Limită TLC	TLC	—	TLCG

Funcția caracteristică

- Distribuția stabilă este definită prin **funcția caracteristică** (parametrizarea Nolan S^1, $\alpha \neq 1$):

$$\phi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \exp\left\{-\gamma^\alpha |t|^\alpha \left(1 - i\beta \,\text{sign}(t) \tan\frac{\pi\alpha}{2}\right) + i\delta t\right\}$$

- Cazul $\alpha = 1$:

$$\phi(t) = \exp\left\{-\gamma|t|\left(1 + i\beta\frac{2}{\pi}\,\text{sign}(t)\ln|t|\right) + i\delta t\right\}$$

- **Fără PDF în formă închisă** în general (excepții: Gaussiană, Cauchy, Lévy)
- Densitatea prin transformata Fourier inversă: $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t)\, e^{-itx}\, dt$
- Evaluare numerică: algoritmul lui Nolan (1997)

Observație 1

- Utilizăm parametrizarea $S^1(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ a lui Nolan (1997) în tot capitolul
- `scipy.stats.levy_stable` folosește parametrizarea S^0 — atenție la conversie!

Teorema Limită Centrală Generalizată

Teoremă 1 (TLCG)

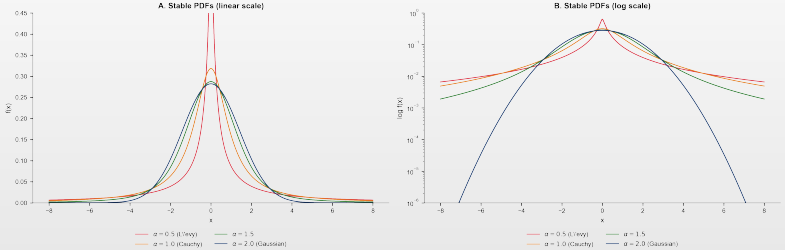
Distribuțiile stabile sunt singurele limite non-degenerate posibile ale sumelor normalizate:

$$\frac{S_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$$

unde $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ pentru X_i i.i.d.

- TLC clasică: $\alpha = 2$ (necesită varianță finită)
- TLCG: $\alpha < 2$ (permite varianță infinită)
- **Proprietatea de stabilitate**: Sumele de v.a. stabile i.i.d. rămân stabile cu același α
- **Cozi tip lege putere**: $P(X > x) \sim C_\alpha(1+\beta)\, x^{-\alpha}$ când $x \to \infty$

PDF-uri stabile — Variind α



SFM_ch2_stable_distributions

- α mai mic $\Rightarrow$ cozi mai groase, vârf mai ascuțit
- $\alpha = 2$: Gaussiană; $\alpha = 1$: Cauchy
- Randamente financiare: $\hat{\alpha} \in [1{,}5;\ 1{,}9]$

Estimare și analiză cross-asset

Metode de estimare

- Metoda cuantilelor McCulloch (rapidă, consistentă)
- MLE (Nolan, 1997) — cea mai eficientă
- Metode bazate pe funcția caracteristică (Kogon & Williams, 1998)



SFM_ch2_stable_distributions

- $\hat{\alpha} \approx 1{,}7$ pentru S&P 500; $\hat{\alpha} \approx 1{,}5$ pentru Bitcoin; $\hat{\alpha} \approx 1{,}8$ pentru FX
- $\alpha < 2$ pentru toate clasele majore de active $\Rightarrow$ varianța infinită este ubicuă

α_{stabil} vs. α_{Hill} — Reconciliere

MLE pe toată distribuția

- $\hat{\alpha}_{\text{stabil}} \approx 1{,}7$ (S&P 500)
- Captează **comportamentul global**
- Include centrul + cozile
- Implică varianță infinită ($\alpha < 2$)

Estimatorul Hill (doar coada)

- $\hat{\alpha}_{\text{Hill}} \approx 3$–$4$ (S&P 500)
- Estimează doar **indexul de coadă**
- Folosește doar observațiile extreme
- Implică varianță finită ($\alpha > 2$)

Reconciliere: distribuții stabile temperate

- Conflictul $\hat{\alpha}_{\text{stabil}} \neq \hat{\alpha}_{\text{Hill}}$ este **aparent**: cele două estimează cantități diferite
- Distribuțiile **stabile temperate** (CGMY) rezolvă paradoxul: comportament stabil pentru x moderat, dar cozi cu decădere exponențial-multiplicată
- Referințe: McCulloch (1997), Grabchak & Samorodnitsky (2010)

Variație regulată și domeniu de atracție

Definiție 2 (Variație regulată)

$L : (0, \infty) \to (0, \infty)$ este **lent variabilă** la infinit dacă $\lim_{x\to\infty} L(tx)/L(x) = 1$ pentru orice $t > 0$. O funcție f este **regulat variabilă** cu indice ρ dacă $f(x) = x^\rho L(x)$.

Teoremă 2 (Domeniul de atracție)

F aparține domeniului de atracție al $S(\alpha, \beta, 1, 0)$ dacă și numai dacă:

1. $\bar{F}(x) = x^{-\alpha} L(x)$ (cozi regulat variabile)
2. Condiția de echilibru: $\lim_{x\to\infty} \frac{\bar{F}(x)}{\bar{F}(x)+F(-x)} = \frac{1+\beta}{2}$

Variația regulată fundamentează teoria EVT și determină dacă estimatorul Hill este consistent.

Procese Lévy

- Un **proces Lévy** $\{L_t\}_{t\geq 0}$ are creșteri staționare independente
- $L_1 \sim S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ definește un **proces Lévy stabil**
- **Descompunerea Lévy–Itô**:

$$L_t = bt + \sigma W_t + \int_{|x|\leq 1} x\, \tilde{N}(t, dx) + \int_{|x|>1} x\, N(t, dx)$$

- **Măsura Lévy** a unui proces stabil:

$$\nu(dx) = \begin{cases} c_+ x^{-\alpha-1} dx & x > 0 \\ c_- |x|^{-\alpha-1} dx & x < 0 \end{cases}$$

- Activitate infinită: infinit de multe salturi mici în orice interval finit

Observație 2 (De ce contează?)

- Procesele Lévy sunt fundamentul evaluării opțiunilor cu salturi; Black–Scholes $= \nu \equiv 0$
- Componenta de salt explică zâmbetul volatilității

Distribuții stabile temperate

- **Problemă**: Distribuțiile stabile pure au varianță infinită — incomod pentru unele aplicații
- **Soluție**: Distribuții stabile temperate — modificăm măsura Lévy:

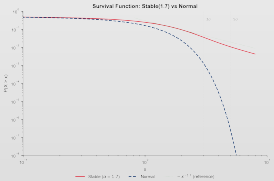
$$\nu(dx) = c\,|x|^{-\alpha-1} e^{-\lambda|x|}\,dx$$

- Păstrează comportamentul de coadă grea pentru x moderat dar garantează **momente finite**
- Temperarea exponențială elimină coada extremă $\Rightarrow$ toate momentele există

Stabilă vs. Student-t: Marea dezbatere

	Stabilă	**Student-t**
Indice de coadă	α	ν
Momente finite	$p < \alpha$	$p < \nu$
Închisă la sumă	Da	Nu
Limită TLCG	Da	Nu
Varianța	∞ ($\alpha < 2$)	Finită ($\nu > 2$)
Estimare	Mai dificilă (fără PDF)	MLE standard

- Dezbatere istorică: Mandelbrot–Fama (stabile) vs. Praetz–Blattberg–Gonedes (Student-t)
- Viziunea modernă: ambele surprind cozi tip lege putere; alegerea depinde de aplicație



SFM_ch2_stable_distributions

Exemplu: Interpretarea parametrilor stabili

Exercițiu: MLE pe S&P 500 (2000–2023)

$\hat{\alpha} = 1{,}70$, $\hat{\beta} = -0{,}10$, $\hat{\gamma} = 0{,}0058$, $\hat{\delta} = 0{,}0003$. Interpretați parametrii.

Interpretare

- $\hat{\alpha} = 1{,}70 < 2$: **varianță infinită** — cozile descresc ca $|x|^{-1{,}70}$, mai lent decât $e^{-x^2/2}$
- $\hat{\beta} = -0{,}10 < 0$: ușoară **asimetrie la stânga** — coada pierdere mai grea
- $\hat{\gamma} = 0{,}0058$: parametru de **scală** (analog σ, dar $\sigma^2 = \infty$)
- $\hat{\delta} = 0{,}0003$: **locația** (randamentul mediu zilnic $\approx 0{,}03\%$)

Consecință

- Dacă $\alpha = 1{,}70$, $P(|r| > 5\hat{\gamma})$ este de $\sim 12\times$ mai mare decât sub distribuția normală
- Markowitz medie-varianță **nu este validă**

Opriți-vă și gândiți-vă *(auto-evaluare)*

Verificare rapidă — Distribuții stabile

1. O distribuție stabilă cu $\alpha = 1{,}7$ are variață finită? Dar medie?
2. Mandelbrot a propus distribuții stabile pentru randamente. Dacă $\alpha < 2$, ce implicație are pentru teoria lui Markowitz (medie-variață)?
3. Pe S&P 500, $\hat{\alpha} \approx 1{,}7$. Probabilitatea $P(|r| > 5\hat{\gamma})$ este de $\sim 12\times$ mai mare decât sub normală. Ce înseamnă aceasta practic?

Răspunsuri

1. Variață: **nu** ($\alpha < 2 \Rightarrow$ variață infinită). Medie: **da** ($\alpha > 1$).
2. Markowitz **nu este valid**: necesită variață finită. Trebuie optimizare bazată pe alte măsuri de risc (CVaR, spectral).
3. Evenimentele extreme (crize) sunt mult mai frecvente decât prezice modelul Gaussian — capitalul regulamentar trebuie ajustat.

Întrebarea 1

Întrebare

⊡ Care proprietate face distribuțiile α-stabile unice din punct de vedere teoretic?

Variante de răspuns

(A) Au cozi exponențiale (scad rapid)

(B) Sunt singurele limite posibile ale sumelor normalizate (TLCG)

(C) Au întotdeauna varianță finită

(D) Sunt întotdeauna simetrice

Întrebarea 1: Răspuns

Răspuns: (B)

- Teorema Limită Centrală Generalizată (TLCG) arată că distribuțiile stabile sunt **singurele** limite posibile ale sumelor normalizate de v.a. i.i.d.
- (A) este invers: distribuțiile stabile cu $\alpha < 2$ au cozi **groase** (lege putere), nu exponențiale.
- (C) este greșit: pentru $\alpha < 2$, varianța este infinită.
- (D) este greșit: parametrul $\beta \in [-1, 1]$ controlează asimetria.

Întrebarea 2

Întrebare

⊡ Un portofoliu de \$10M are VaR zilnic la 1% de: \$230k (normală), \$380k (Student-t, $\nu = 5$), \$520k (stabilă, $\alpha = 1{,}7$). Ce concluzie trageți?

Variante de răspuns

(A) Distribuția normală este cea mai conservatoare

(B) Alegerea distribuției nu afectează semnificativ VaR

(C) Subestimarea riscului de coadă sub ipoteza normală poate fi de $2\times$ sau mai mult

(D) Distribuția stabilă subestimează întotdeauna riscul

Întrebarea 2: Răspuns

Răspuns: (C)

- VaR normală = \$230k, VaR stabilă = \$520k $\Rightarrow$ raportul este $520/230 \approx 2{,}3\times$.
- Distribuția normală **subestimează** riscul, nu este conservatoare (elimină A).
- Diferența de \$290k ($= 520 - 230$) este **foarte semnificativă** din perspectiva capitalului (elimină B).
- Aceasta demonstrează de ce Basel III impune modele cu cozi groase.

Exercițiul 1: Distribuții stabile

Enunț

Un cercetător ajustează o distribuție stabilă pe randamentele Bitcoin și obține $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\delta}) = (1{,}72;\ -0{,}15;\ 0{,}008;\ 0{,}001)$.

1. Interpretați fiecare parametru economic: ce spun α, β, γ, δ?
2. Această distribuție are variață finită? Justificați.
3. Cum se compară cozile cu cele ale distribuției normale?
4. Ce implică $\beta = -0{,}15$ pentru asimetria riscului?

De reținut

$\alpha \in (0, 2]$: indice de stabilitate (greutatea cozilor); $\beta \in [-1, 1]$: asimetrie; $\gamma > 0$: scală; δ: locație. Varianța finită doar dacă $\alpha = 2$.

Exercițiul 1: Rezolvare

Rezolvare

Date: $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\delta}) = (1{,}72,\ -0{,}15,\ 0{,}008,\ 0{,}001)$.

1. Interpretare:

- $\alpha = 1{,}72$: cozi groase (mai groase decât distribuția normală, $\alpha = 2$); mai aproape de Cauchy ($\alpha = 1$)
- $\beta = -0{,}15$: asimetrie negativă (coada stângă mai grea $\Rightarrow$ pierderi extreme mai probabile)
- $\gamma = 0{,}008$: parametru de scală (similar deviației standard)
- $\delta = 0{,}001$: locație (aproape de zero, randament mediu zilnic)

2. $\alpha = 1{,}72 < 2 \Rightarrow$ varianță **infinită**. Doar momentele de ordin $p < 1{,}72$ sunt finite.

3. Cozile scad ca $|x|^{-1{,}72-1} = |x|^{-2{,}72}$ vs. $e^{-x^2/2}$ (normală). Mult mai lent $\Rightarrow$ evenimente extreme mult mai probabile.

4. $\beta < 0$: coada stângă este mai grea decât coada dreaptă $\Rightarrow$ riscul de pierdere este asimetric.

Laborator Python — Distribuții stabile

Lab: Estimare și comparație

Rulați `SFM_ch2_stable_distributions.ipynb`:

1. Estimați $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\delta})$ pe randamente S&P 500
2. Grafic PDF stabilă vs. normală vs. Student-t
3. Calculați VaR 1% sub toate cele trei modele. Raportați diferențele

SFM_ch2_stable_distributions

Teme pentru acasă

1. Descărcați date zilnice pentru o acțiune. Ajustați distribuția stabilă prin MLE. Raportați $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\delta})$.
2. Comparați graficul QQ sub distribuția normală, Student-t și stabilă. Care model surprinde cel mai bine cozile?
3. Calculați VaR 1% sub fiecare model. Raportați diferențele procentuale.

Anexă: Variație regulată de ordin secund

Definiție 3 (Variație regulată de ordin secund)

O funcție de supraviețuire $\bar{F}$ satisface condiția de variație regulată de ordin secund dacă:

$$\bar{F}(x) = x^{-\alpha} L(x) \left(1 + \frac{b}{\rho} x^{\rho} + o(x^{\rho})\right), \quad x \to \infty$$

unde $\rho < 0$ este **parametrul de ordin secund** și $b \neq 0$.

- ρ controlează **rata de convergență** către comportamentul asimptotic tip lege putere
- $|\rho|$ mic $\Rightarrow$ convergență lentă $\Rightarrow$ bias mare al estimatorului Hill
- $|\rho|$ mare $\Rightarrow$ convergență rapidă $\Rightarrow$ estimatorul Hill este fiabil cu mai puține date extreme
- Bias-ul estimatorului Hill: $\text{Bias}(\hat{\alpha}_H) \approx \frac{b}{\rho(\alpha-\rho)} k^{-\rho/\alpha} n^{\rho/\alpha}$
- Alegerea optimală a k depinde de ρ — Referințe: Hall (1982), de Haan & Stadtmüller (1996)

Anexă: Modelul CGMY și evaluarea opțiunilor

Definiție 4 (Procesul CGMY (Carr, Geman, Madan, Yor, 2002))

Măsura Lévy:

$$\nu(dx) = C\frac{e^{-G|x|}}{|x|^{1+Y}}1_{x<0}\,dx + C\frac{e^{-Mx}}{x^{1+Y}}1_{x>0}\,dx$$

Funcția caracteristică:

$$\ln\phi(u) = C\,\Gamma(-Y)\Big[(M-iu)^Y - M^Y + (G+iu)^Y - G^Y\Big]$$

- $C > 0$: intensitatea salturilor; $G, M > 0$: tempering; $Y \in (-\infty, 2)$: activitatea salturilor
- $G \neq M \Rightarrow$ asimetrie; $Y > 0 \Rightarrow$ activitate infinită; momente finite + cozi groase
- Prețul opțiunii: $C(K) = \frac{e^{-rT}}{2\pi}\int e^{-iuK}\frac{\phi_T(u)}{u^2}\,du$ (Carr & Madan, 1999)
- CGMY explică zâmbetul volatilității fără a recurge la volatilitate stochastică

Criterii de evaluare — Exerciții și proiect

Grila de notare (aplicabilă la examen și proiect)

Nivel	Calcul	Interpretare
9–10	Formule + calcule corecte, complete	Leagă de decizia de business
7–8	Formule corecte, erori minore	Interpretare corectă, superficială
5–6	Formula corectă, greșeli de aplicare	Repetă definiția fără context
<5	Formula greșită sau lipsă	Fără interpretare

Pondere evaluare

- Examen scris: 70% Proiect individual: 20% Participare activă: 10%

Lectură recomandată pe nivele

Y3 — Lectură minimă

- ⊡ Nolan (2020), Cap. 1.1–1.3 (definiție, parametri, cazuri speciale); exercițiul din curs

— Lectură suplimentară

- ⊡ + Nolan (2020), Cap. 1–2 complet; Mandelbrot (1963); estimare MLE și comparație cross-asset

PhD — Lectură avansată

- ⊡ + Samorodnitsky & Taqqu (1994), Cap. 1–2; procese Lévy; CGMY; slide-urile Anexă

Întrebări de final *(1 minut)*

Completați înainte de a pleca (anonim, pe hârtie sau online)

1. **Un lucru clar**: Ce concept din cursul de azi ați înțeles cel mai bine?
2. **Un lucru neclar**: Ce concept necesită mai multă clarificare?
3. **O întrebare**: Ce întrebare ați dori să explorați mai departe?

De ce facem acest exercițiu?

- ⊡ Răspunsurile anonime ajustează conținutul **următorului curs**
- ⊡ Cercetările arată că reflecția imediat după curs crește retenția cu 20–40% (Roediger & Butler, 2011)

Bibliografie I

Manuale de referință

- Nolan, J. P. (2020). *Stable Distributions — Models for Heavy Tailed Data*. Birkhäuser.
- Samorodnitsky, G. & Taqqu, M. S. (1994). *Stable Non-Gaussian Random Processes*. Chapman & Hall.
- Rachev, S. T. (2003). *Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance*. Elsevier.

Articole fundamentale

- Mandelbrot, B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- Fama, E. (1965). The Behavior of Stock-Market Prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- Nolan, J. P. (1997). Numerical Calculation of Stable Densities and Distribution Functions. *Stochastic Models*, 13(4), 759–774.

Bibliografie II

Estimare și aplicații

- McCulloch, J. H. (1986). Simple Consistent Estimators of Stable Distribution Parameters. *Comm. in Statistics — Simulation and Computation*, 15(4), 1109–1136.
- Carr, P., Geman, H., Madan, D. B. & Yor, M. (2002). The Fine Structure of Asset Returns. *Journal of Business*, 75(2), 305–332.
- Grabchak, M. & Samorodnitsky, G. (2010). Do Financial Returns Have Finite or Infinite Variance? *Journal of Applied Probability*, 47(1), 103–118.

Resurse online și cod

- **Quantlet**: `https://quantlet.com` ≻ Platformă de cod pentru metode cantitative
- **Quantinar**: `https://quantinar.com` ≻ Platformă de învățare pentru metode cantitative
- **GitHub SFM**: `https://github.com/QuantLet/Stat_fin_markets/tree/master/Ch_02` ≻ Cod Python

Vă Mulțumim!

Întrebări?

Materialele cursului sunt disponibile la: https://danpele.github.io/SFM/

Quantlet Quantinar